

Épületvillamosság 2 - Digitális oktatás - 4. hét

Szerelvényhelyek, dobozok és kiállások kijelölése

Digitális oktatás • 5 óra • Villamos munka felmérése - alapszerelés

A hét célja

A nyomvonaltervezés után a következő lépés a szerelvények, dobozok és kiállások pontos kijelölése. A tananyag célja, hogy a tanuló egy egyszerű lakás- vagy műhelyhelyiségben képes legyen a kapcsolók, dugaljak, lámpakiállások, kötődobozok és leágazási pontok helyét logikusan megtervezni, rajzon jelölni, majd digitálisan dokumentálni.

1. Mit jelent a szerelvényhely kijelölése?

Szerelvényhelynek nevezzük azt a helyet, ahová a villamos szerelvény kerül: például kapcsoló, dugalj, lámpakiállítás, kötődoboz, csatlakozóhely vagy egyéb fogyasztói pont. A kijelölés nem egyszerű „odarakás”, hanem műszaki döntés. Figyelembe kell venni a használhatóságot, a szerelhetőséget, a nyomvonalat, a biztonságot, az esztétikát és a későbbi javíthatóságot.

2. A kijelölés alapelvei

A jó szerelvényhely könnyen használható, egyértelműen hozzáférhető, nem zavarja a nyílászárókat, bútorokat, gépészeti elemeket és más szakágak vezetékeit. A kapcsolók helyét a használati logika határozza meg: általában a belépési pont közelében legyenek. A dugaljak helyét a várható fogyasztók és a helyiség rendeltetése alapján kell megtervezni. A lámpakiállást a világítási igény és a helyiség geometriája alapján célszerű elhelyezni.

3. Milyen elemeket kell jelölni?

Elem	Mit kell megadni?	Miért fontos?
Kapcsoló	hely, magassági szint, kapcsolt áramkör	használhatóság és egyértelmű kezelés
Dugalj	hely, darabszám, rendeltetés, környezeti feltétel	kijelölés, használat, IP-védelem
Lámpakiállítás	hely, kapcsolási kapcsolat, szerelési mód	világítási funkció és bekötés
Kötődoboz	hely, hozzáférhetőség, kapcsolódó ágak	karbantartás és hibakeresés
Leágazás	melyik nyomvonalból, melyik fogyasztóhoz	áttekinthető kivitelezés

4. Magassági és elhelyezési adatok

A digitális dokumentációban nem elég a szerelvényt az alaprajzra rajzolni. Törekedni kell arra, hogy a helye méretezhető legyen: faltól mért távolság, padlószinttől mért magasság, ajtóhoz, ablakhoz vagy sarokhoz viszonyított helyzet. A pontos magasságokat mindig a helyi előírás, a megrendelői igény, a szakmai gyakorlat és a kivitelezési környezet alapján kell meghatározni.

5. Kötődoboz és hozzáférhetőség

A kötődoboz csak akkor jó megoldás, ha később is hozzáférhető. Elburkolt, beépített vagy nem azonosítható kötési hely később hibakeresési és karbantartási problémát okozhat. A dokumentációban ezért jelölni kell a kötődoboz helyét, a hozzá tartozó ágakat és azt is, ha a kivitelezéskor a helyszínen további ellenőrzés szükséges.

6. Kiállások

Kiállásnak nevezzük azt a pontot, ahol a vezeték vagy kábel egy fogyasztóhoz, szerelvényhez vagy később bekötendő berendezéshez érkezik. Lámpakiállítás, készülékiállítás, csengő, kaputelefon vagy egyéb gyengeáramú pont is ilyen lehet. A kiállásnál fontos a pontos hely, a cél, a vezeték

típusa, a tartalék hossza és a későbbi beköthetőség.

7. A digitális jelölés szabályai

A digitális rajz legyen egyértelmű. Használj rövid jelöléseket, például K1 kapcsoló, D1-D3 dugalj, L1 lámpakiállítás, KD1 kötődoboz. A jelölésekhez tartozzon jelmagyarázat. A rajzon szerepeljenek a fő méretek, a szerelvények helye, a nyomvonalak, a leágazások és a megjegyzések. Ha valami bizonytalan, ne hagyd ki: jelöld „helyszínen ellenőrizendő” megjegyzéssel.

8. Példa - egy egyszerű helyiség

Egy 4 x 5 m-es helyiségben az ajtó mellett egy kapcsoló, a mennyezet közepén egy lámpakiállítás, két oldalfalon összesen négy dugalj és egy kötődoboz szerepel. A jó rajzon a kapcsoló az ajtó használati oldalához kerül, a dugaljak a várható fogyasztási helyekhez igazodnak, a lámpakiállítás a világítási igényhez kapcsolódik, a kötődoboz pedig hozzáférhető és logikus helyen van. A nyomvonal nem kusza, a leágazások követhetők.

9. Ellenőrző lista kijelölés után

- Minden szerelvény egyértelműen azonosított?
- Minden szerelvényhez tartozik hely- vagy méretadat?
- A kötődoboz hozzáférhető marad?
- A kapcsolók használati logikája megfelelő?
- A dugaljak a várható fogyasztókhoz igazodnak?
- A lámpakiállítás a világítási igényt szolgálja?
- A rajz alapján anyagot és munkafolyamatot lehet tervezni?
- Van jelmagyarázat és szükséges megjegyzés?

10. Gyakori hibák

Túl kevés méretadat; jelmagyarázat hiánya; a szerelvények nem kapcsolódnak egyértelműen az áramkörhöz; a kötődoboz hozzáférhetetlen helyre kerül; a kapcsoló nem a használati oldalra kerül; a dugaljak nem a valós használatához igazodnak; a kiállításoknál nincs megadva a cél és a szükséges tartalék.

Önellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk szerelvényhelynek?
2. Miért fontos a kapcsolók használati logikája?
3. Milyen adatokat kell megadni egy dugalj dokumentálásakor?
4. Miért kell a kötődoboznak hozzáférhetőnek maradnia?
5. Mit jelent a kiállítás?
6. Miért kell jelmagyarázat a digitális rajzhoz?
7. Miért nem elegendő csak a szerelvények darabszámát megadni?

⚡ IAP heti kihívás

Egy 4 x 5 m-es helyiségben jelöld ki 1 kapcsolót, 1 lámpakiállást, 4 dugaljat és 1 kötődoboz-helyet. Adj mindegyiknek azonosítót, és írd mellé legalább egy rövid indoklást: miért oda került?

Következő hét

A következő digitális héten a tervezett szerelvényhelyek és nyomvonalak alapján a kivitelezési előkészítés és egyszerű kapcsolási dokumentáció következik.